

AO European Elo v2

Ayrıntılı Model Anlatımı

AkılOyunu.com | UEFA Kulüp Turnuvaları

Rating sürümü	ao-european-elo-v2.0-dev-freeze
Production revision	2026-08-30-european-prior-tail-no-truncation
Revision türü	BUGFIX_NO_PARAMETER_RETUNING
Tahmin sürümü	ao-ml-poisson-ensemble-v1-production
Tahmin kararı	PROMOTE_WITH_MONITORING
Aktivasyon	2026-08-13
Teknik otorite	contracts/ao_european_elo_v2_production.json

Belgenin amacı

Bu belge modelin iki ayrı katmanını uçtan uca anlatır: kulüp gücünü üreten rating katmanı ve o gücü olasılığa çeviren tahmin katmanı. İki katman birbirine karıştırılmaz; tahmin çıktısı rating'e geri beslenmez. Bütün sayısal değerler contract ve aktif config'ten okunmuştur, eski rapor veya sunumlardan değil.

1. Model ne yapar

AO European Elo iki ayrı soruyu cevaplar. Birincisi "bu kulüp şu anda ne kadar güçlü?", ikincisi "bu maçın sonucu ne olur?". Sistem bu iki soruyu ayrı katmanlarda çözer ve ayırım belgenin tamamında korunur.

Sezon başında her kulübün bir başlangıç gücü olmalıdır, ama Avrupa'da yeni oynayan bir kulübün Avrupa geçmişi yoktur. AO First Elo bu boşluğu doldurur: kulübün kendi ülkesindeki lig gücü ve yerel başarısı bir yerel tahmin üretir, Avrupa geçmişi ayrı bir tahmin üretir, ve ikisi kulübün Avrupa'ya ne kadar maruz kaldığına göre karıştırılır.

Sezon başladıktan sonra Power Elo devreye girer: her maçta iki takım arasında sıfır toplamı bir puan alışverişi olur. Beklenmedik sonuçlar daha çok puan hareket ettirir. Gol farkı bu hareketi sınırlı biçimde büyütür; xG varsa küçük bir performans düzeltmesi eklenir.

Uçtan uca akış

ham sezon verisi
-> kimlik çözümlemesi (permanent club_id)
-> domestic / european statik özellikler
-> AO First Elo (sezon bası gücü)
-> Power Elo mac replay'i (mac mac güncelleme)
-> Achievement Reserve + Progression Bonus
-> AO Live Elo (servis edilen gücü)
-> Current AO 1X2 (ratingten olasılık)
-> Structural ML ve Domestic Poisson
-> servis edilen ensemble
-> prediction log

Aynı kickoff batch'i ve sızıntı koruması

Aynı anda başlayan maçlar tek bir pre-match snapshot ile işlenir. Sırayla işlenselerdi ikinci maç birincinin sonucundan güncellenmiş ratingi görürdü; oysa gerçekte ikisi aynı anda oynanıyordu. Batch içindeki tüm maçlar aynı rating durumundan okur, güncellemeler batch sonunda uygulanır.

2. AO First Elo — sezon başı güç

2.1 Domestic Prior

Kulübün kendi ülkesindeki kanıttan üretilen tahmin. Önce ülke gücü normalize edilir; son beş sezonun UEFA ülke puanları 0.07 / 0.13 / 0.2 / 0.27 / 0.33 ağırlıklarıyla (en eskiden en yeniye) toplanır.

$$\text{League Strength} = (\ln(1 + \text{weighted_country_score}) / \ln(1 + 25)) ^ 0.8$$

$$\text{Achievement Scale} = 0.4 + 0.6 * \text{League Strength}$$

$$\begin{aligned} \text{Domestic Prior} &= 500 \\ &+ 519.9049316696 * \text{League Strength} \\ &+ 594.1770647653 * \text{Domestic Achievement} * \text{Achievement Scale} \end{aligned}$$

Achievement Scale, aynı yerel başarının güçlü bir ligde daha fazla kanıt taşımalarını sağlar: zayıf ligde şampiyon olmak, güçlü ligde şampiyon olmakla aynı şey değildir.

2.2 Lig sırası ve kupa katkısı

$$\begin{aligned} \text{Position Percentile} &= (\text{team_count} - \text{position}) / (\text{team_count} - 1) \\ \text{League Finish Score} &= 0.15 + 0.7 * \text{Position Percentile} \\ &(\text{sampiyon ise taban 1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Domestic Achievement} &= \min(\text{cap}, \max(L, C) + w * \min(L, C)) \\ L &= \text{League Finish Score}, C = 0.62 (\text{kupa}) \\ w &= 0.12903225806451613 \\ \text{cap} &= 1.1 \end{aligned}$$

Ağırlık seçilmemiş, türetilmiştir: $w = 0.08 * 1 / 0.62$. Amaç, önceki kuralın zaten ödüllendirdiği grubu birebir korumaktır — şampiyon artı kupa toplamı iki kuralda da 1,0800'dir.

max tek başına neden yetmiyordu

$\max(L, C)$ kupayı bir taban yapar. Lig skoru 0,62'nin üstünde olan bir kupa şampiyonu kupasından sıfır kredi alır, ve etki ters yönlüdür: ligde ne kadar kötüsens kupa o kadar değerli olur. Katkı terimi bu boşluğu kapatır ve iki başarının zayıf olanını gerçek bir katkı olarak ekler.

2.3 Katılım normalizasyonu ve exposure

$$\text{European Prior} = 500 + 1559.714795009 * \text{european_history_norm}$$

$$\begin{aligned} \text{rate} &= \text{history} * (1 + k) / (\text{weighted_season_exposure} + k) \\ k &= 0.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{european_history_norm} &= \text{Tail}(\ln(1+\text{rate})/\ln(1+\text{benchmark}), \text{beta}) \\ \text{benchmark} &= 20 \\ \text{beta} &= 1 (\text{kesme yok}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{european_exposure} &= 0.6 * \text{season} + 0.4 * \text{match} \\ \text{effective} &= \min(\text{european_exposure}, 0.65) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{AO First Elo} &= \text{Domestic Prior} \\ &+ \text{effective} * (\text{European Prior} - \text{Domestic Prior}) \end{aligned}$$

Katılım normalizasyonunun çözdüğü problem şudur: iki kulüp beş sezonda aynı toplam Avrupa puanını toplamışsa ama biri beş sezonun beşinde, diğeri ikisinde oynamışsa, ikisinin Avrupa gücü aynı değildir. Ham geçmiş toplamı bu farkı görmez.

$(1 + k)$ payı katmanın güvenliğini sağlar: tam katılımda oran yayımlanan geçmişe birebir eşit olur, yani beş sezonun beşinde oynamış bir kulüp hiç hareket etmez. Düzeltme yalnız gerçek katılım açığıyla orantılıdır.

Üst kuyruk neden kesilmiyor

beta = 1 olduğu için log eğrisi benchmark'ın üstünde de devam eder. Önceki beta = 0 değeri normu 1'de kesiyordu ve benchmark'ı aşan bütün kulüpleri tek bir European Prior'a indiriyordu; 2026/27'de bu 14 kulüp demektir. Kesmenin kaldırılması Brier, log-loss, seed Spearman ve seed pairwise accuracy'de güvenilir iyileşme verdi ve hiçbir kulübün ratingini düşürmedi.

Exposure tavanının anlamı

Kulüp ne kadar çok Avrupa oynamış olursa olsun yerel kanıtın ağırlığı 0.35'in altına inmez. Sebep istatistiksel değil yapısaldır: Avrupa maç sayısı kulübün gücünün yanı sıra ne kadar ileri gittiğinin de fonksiyonudur, ve o iki şeyi birbirinden ayırmak için elde yeterli kanıt yoktur.

2.4 İnvariantlar

İnvariant	Neden
Tam katılımda normalizasyon nötrdür	$(1+k)/(1+k) = 1$
Hiç katılmamış kulüpte oran sıfırdır	O satırlar european_exposure = 0 taşır; prior blend tarafından zaten yok sayılır
Normalizasyon rating'i düşürmez	Payda (pw + k) her zaman (1 + k) ile sınırlı
Kupa kazanmayanda katkı sıfırdır	$\min(L, 0) = 0$
Kupa katkısı bir taban değildir	max hâlâ tabanı verir; katkı onun üstüne eklenir
league_finish_score floor altına düşmez	Bilinen ve bilinmeyen sırada taban 0.15
achievement_cap bir korkuluktur	1.1 erişilebilir maksimum değildir; aktif ağırlıkta ulaşılabilir en yüksek değer 1,0800

3. Power Elo — maçtan maça güncelleme

$E_{home} = 1 / (1 + 10^{-(R_{home} - R_{away} + H) / S})$
 $S = 835.5614973262$
 $H = 148.5442661913$ (notr sahada 0)

$\Delta_{base} = K * (S_{home} - E_{home})$
 $K = 103.98098633393$

$R_{home}' = R_{home} + \Delta$
 $R_{away}' = R_{away} - \Delta$

Ev sahibine eklenen miktar deplasmandan birebir düşülür. Bunun sebebi $E_{home} + E_{away} = 1$ özdeşliğidir: iki takımın beklentisi toplamda bire eşit olduğu için, gerçekleşen sonucun beklentiden sapması iki takım için eşit büyüklükte ve ters işaretlidir. Toplam rating kütlesi maç başına korunur.

3.1 Eleme turu ağırlıkları

Tur	Base importance	Retention	Effective K çarpanı
Q1	0.4	0.5	0.2
Q2	0.55	0.5	0.275
Q3	0.7	0.5	0.35
QUALIFYING_PLAYOFF	0.85	0.5	0.425
MAIN	1	—	1

Preliminary Round, Q1 olarak ele alınır. Çarpan her qualifier maçına gömülüdür; sonradan uygulanan bir düzeltme değildir.

Ana tura geçişte ne olmaz

Reset yok, carry yok, maç dışı rating değişimi yok. Kulübün ratingi yalnız maç oynadığında değişir. Doğrudan ana tura giren kulüp için de taşıma uygulanmaz. Kulüp kimliği kupalar arasında süreklidir: UEL'e düşen bir kulüp ratingini yanında taşır. Eleme turlarında progression bonusu verilmez.

4. Gol farkı ve xG

$$\Delta = \Delta_{\text{base}} * GD_{\text{multiplier}} + \Delta_{\text{xG}}$$

Sıra bağlayıcıdır: önce temel Elo deltası, sonra gol farkı çarpanı, en son xG düzeltmesi.

4.1 Gol farkı çarpanı

$$GD_{\text{multiplier}} = 1 + \alpha * \ln(\min(GD, \text{cap})) * \exp(-|D| / \tau)$$
$$\alpha = 0.15$$
$$\tau = 300$$
$$\text{cap} = 4$$

İki kontrol vardır. $\ln$ ve cap büyük farkların etkisini sınırlar — 6-0 ile 4-0 arasında fark yoktur. $\exp(-|D|/\tau)$ ise favori sönümlemesidir: güçlü takımın zayıf takımı farkı yenmesi az bilgi taşır, o yüzden az ödüllendirilir. Beraberlikte ve penaltılarla belirlenen maçta çarpan 1,0'dir, yani etkisizdir.

4.2 xG performans düzeltmesi

$$Q_{\text{xG}} = \tanh((xG_{\text{home}} - xG_{\text{away}}) / 1.25)$$
$$\Delta_{\text{xG}} = 0.3 * |\Delta_{\text{base}}| * Q_{\text{xG}}$$

Kural	Davranış
İki takımın xG'si birlikte olmalı	Zorunlu
Tek taraflı xG	Reddedilir; düzeltme uygulanmaz
xG eksik	Yalnız gol farkına düşülür; sıfır performans sayılmaz
Beraberlik	Düzeltilme uygulanmaz
Penaltı atışları	Düzeltilme uygulanmaz; shootout hariç tutulur
Zaman kapsamı	90 dakika, uzatma varsa eşleşen 120 dakika xG; uymuyorsa uygulanmaz
Winner-gain korkuluğu	minimum oran 0.7; analitik sınır, runtime'da bağlaması beklenmez

5. Beraberlik ve penaltı semantiği

$$\text{raw_draw} = \text{draw_at_even} * (4 * E * (1 - E)) ^ \text{draw_shape}$$
$$\text{limit} = 2 * \min(E, 1 - E)$$
$$P_{\text{draw}} = \min(\text{raw_draw}, \text{limit})$$
$$P_{\text{home}} = E - 0.5 * P_{\text{draw}}$$
$$P_{\text{away}} = 1 - E - 0.5 * P_{\text{draw}}$$
$$\text{draw_at_even} = 0.24$$
$$\text{tek maclik tie} = 0.12$$
$$\text{draw_shape} = 1$$

İki özdeşlik her zaman korunur:

$$P_{\text{home}} + P_{\text{draw}} + P_{\text{away}} = 1$$
$$P_{\text{home}} + 0.5 * P_{\text{draw}} = E_{\text{home}}$$

İkinci özdeşlik neden kritik

Beraberlik olasılığını değiştirmek Elo beklenen puanını değiştirmez, yalnız aynı beklentiyi H/D/A arasında farklı dağıtır. Bu yüzden tek maç draw'ını 0,12'ye indirmek rating state'ini değiştirmez. limit terimi ise dengesiz maçlarda ham eğrinin negatif olasılık üretmesini engeller.

5.1 Penaltı atışları

Penaltı atışlarındaki goller field score'a eklenmez. Bir tie penaltılarla belirlendiye, 90 veya 120 dakikadaki skor neyse odur.

Bunun tersi de geçerlidir: shootout, eşit olmayan bir skoru beraberliğe çevirmez. İlk maç 2-1 kazanıp turu penaltılarla kaybeden takım için o maç hâlâ 2-1 galibiyettir.

6. AO Live Elo

AO Live Elo = Power Elo + Achievement Reserve + Progression Bonus

Achievement Reserve aktif değildir; katkısı sabit sıfırdır. Formülde durur çünkü kapatılabilir bir katmandır, ama bugün hiçbir kulübün ratingini etkilemez.

6.1 Progression Bonus

Kupa	Aşama başına	Sezon tavanı
UCL	12	48
UEL	8	32
UECL	4	16

Uygun aşamalar: ROUND_OF_16, QUARTERFINAL, SEMIFINAL, FINAL.

- Yalnız son 16 ve sonrası; eleme ve lig aşaması bonus üretmez.
- Winner-only: yalnız turu geçen alır.
- Tie başına bir kez; iki maçlık tie'da iki kez verilmez.
- Kaybedenden düşülmez.
- Sezon sonunda sıfırlanır.
- Sıfır toplamı değildir — yukarıdaki iki maddenin doğrudan sonucu.

Sıfır toplam bozulmuyor mu

Hayır. Bonus sisteme yeni rating kütleleri ekler, ama Power Elo'nun dışında, onun üstünde tutulur. Power Elo'nun maç başına sıfır toplamılığı bozulmaz.

7. Servis edilen 1X2 olasılıkları

Olasılık tarafında üç kaynak vardır. Current AO 1X2 ratingi doğrudan H/D/A'ya çevirir. Structural Logistic, kickoff'tan önce bilinen özelliklerle eğitilmiş bir lojistik regresyondur. Domestic Poisson, kulüplerin kendi liglerindeki hücum/savunma parametrelerinden iki gol beklentisi üretim skor matrisinden H/D/A çıkarır.

7.1 İç blend'ler

$$\text{Current ML} = \text{AO} ^{0.1} * \text{StructuralLogistic} ^{0.9}$$

$$\text{AO Domestic Poisson} = \text{AO} ^{0.5} * \text{Poisson} ^{0.5}$$

$$\text{Served 1X2} = \text{CurrentML} ^{0.5} * \text{AODomesticPoisson} ^{0.5}$$

Birleştirme LOG_PROBABILITY uzayında yapılır ve sonunda olasılıklar toplamı bir olacak şekilde normalize edilir. Log uzayında birleştirmenin anlamı geometrik ortalamadır: bir bileşen bir sonuca çok düşük olasılık verirse, o sonuç aritmetik ortalamaya göre daha güçlü bastırılır.

7.2 Etkatif katkılar

Bileşen	Efektif ağırlık
Current AO	0.30
Structural ML	0.45
Domestic Poisson	0.25
Toplam	1.00

7.3 Domestic Poisson transfer katsayıları

mu = 0.28040079791632944
elo_slope = 0.6663036964859297
attack_coefficient = 0.09209745423072817
defence_coefficient = 0.06065648173017676
rho = 0

rho, Dixon-Coles düşük skor düzeltmesidir. Production'da sıfırdır, yani düzeltme kapalıdır ve skor matrisi bağımsız Poisson'dur. Rho kalibrasyonu araştırma tarafında mevcuttur ama production'a taşınmamıştır.

7.4 Kapsam ve fallback

Durum	Davranış
Kulüplerin ikisinde de domestic profil var	BOTH
Yalnız birinde var	ONE — mevcut tarafın profili kullanılır; eksik taraf nötrdür
Hiçbirinde yok	NONE — Poisson bileşeni AO tabanına düşer
ML veya Poisson hiç çalışmazsa	final = CURRENT_AO_1X2; prediction_status ve fallback_reason loglanır
Rating state	Değişmez; prediction rating'e geri beslenmez

Fallback satırında ML ve Poisson kolonları NaN yazılır, sıfır değil — "model çalıştı ve sıfır dedi" ile "model çalışmadı" birbirinden ayrılır.

8. Eksik veri ve izleme

Sayaç	Ne ölçer
fallback_rate	FALLBACK_CURRENT_AO durumundaki satırların oranı
rows_with_imputed_model_input	ML çalıştı ama en az bir girdisi impute edildi

İki sayaç birbirinin yerine geçmez

İmpute edilmiş girdiyle çalışan bir satır ACTIVE_ENSEMBLE döner. Yani fallback_rate = 0 olması "bütün tahminler tam veriyle üretildi" demek değildir. Yalnız fallback_rate izlemek, veri kalitesindeki bozulmayı görünmez kılar.

8.1 İzlenmesi gereken sayaçlar

Sayaç	Neden
fallback_rate	Bileşen arızasını gösterir
rows_with_imputed_model_input	Veri kalitesi bozulmasını gösterir; fallback'e girmez
domestic_poisson_coverage dağılımı	NONE/ONE oranındaki artış kimlik veya kapsam sorunudur
Servis edilen ile Current AO farkı	Ensemble'ın katkısının izlenmesi
Artifact hash uyumsuzluğu	Zincir bozulması; strict modda durur

9. Aktif ve aktif olmayan katmanlar

Bir modülün kodda bulunması production'da aktif olduğu anlamına gelmez. Aşağıdaki tablo contract'ın aktif ilan ettiği katmanları ayırır.

Katman	Durum	Rating'e etkisi	Prediction'a etkisi
Domestic Surprise	ACTIVE	AO First'ü ± 30 içinde kaydırır	Dolaylı
Gol farkı	ACTIVE	Power Elo deltasını çarpar	Dolaylı
xG	ACTIVE	Deltaya toplanır	Dolaylı
Progression bonus	ACTIVE	AO Live'a eklenir	Dolaylı
Kupa katkısı	ACTIVE	AO First achievement	Dolaylı
Katılım normalizasyonu	ACTIVE	AO First European prior girdisi	Dolaylı
Achievement Reserve	INACTIVE	Yok (sabit 0)	Yok
Competition K	INACTIVE	Yok; çarpan 1,0	Yok
Dynamic K	REJECTED	Yok	Yok
Season power carry	INACTIVE	Yok	Yok
Team-specific home context	SHADOW	Yok	Yok
Structural ML	ACTIVE	Yok	0,45 efektif ağırlık
Domestic Poisson	ACTIVE	Yok	0,25 efektif ağırlık
Final ensemble	ACTIVE + izleme	Yok	Servis edilen 1X2'nin kendisi

Son üç satır

Tahmin katmanlarının rating'e etkisinin "Yok" olması tesadüf değildir; sözleşmenin zorunlu tuttuğu bir invariant'tır.

10. Güncel değerlendirme sonuçları

Geliştirme penceresi 2018/19 - 2025/26; altı outer test fold'u 2020/21 - 2025/26; 4.884 unseen Avrupa maçı.

10.1 Rating çekirdeği

Model	Brier	Log-loss	Accuracy
Referans çekirdek	0.566859	0.957462	0.556306
Current production	0.565303	0.954672	0.559582

10.2 Tahmin katmanı

Model	Brier	Log-loss	Accuracy
Current AO 1X2	0.565303	0.954672	0.559582
Current ML	0.561628	0.949608	0.559787
AO Poisson	0.563527	0.952001	0.561835
Production ensemble	0.561282	0.948773	0.561220

10.3 Güven aralıkları

Ensemble ile Current AO arasındaki fark, conservative envelope yöntemiyle (4.000 bootstrap):

Metrik	Fark	%95 CI alt	%95 CI üst
brier_1x2	-0.004022	-0.006019	-0.001998
log_loss_1x2	-0.005899	-0.009148	-0.002661

Aynı ensemble'ın kendi ML koluna üstünlüğünde ise aralık sıfırı keser; yani ML'e karşı kazanç güvenilir değildir.

Otomatik kapı ile ürün kararı aynı şey değildir

Otomatik gate ensemble'ı KEEP_SHADOW olarak işaretler, çünkü belirsizlik testini geçemez. Production'da aktif olması manuel bir ürün kararıdır (PROMOTE_WITH_MONITORING), otomatik bir terfi değildir. İki kaydın birbirine karıştırılmaması gerekir.

11. Kanıt sınırları

- Retrospective backtest prospective kanıt değildir; bütün metrikler geçmiş veriye geriye dönük uygulanmış walk-forward ölçümlerdir.
- Değerlendirmedeki ensemble kolu fold bazında seçim yapar; production sabit %50/%50 kullanır. İkisi aynı sayı değildir.
- Güven aralığının sıfırı kesmesi ürün kararını otomatik geçersiz kılmaz, ama sonucun "ölçülmüş kazanç" diye sunulamayacağı anlamına gelir.
- Append-only pre-match ledger olmadan dokunulmamış holdout iddiası kurulamaz; mevcut prediction çıktısı yeniden üretilebilir bir dosyadır, tahminin kickoff'tan önce yazıldığını kanıtlamaz.
- Provider coverage kapısı eksiksizlik kanıtı değildir; beklenen maç sayısı moddan veya medyandan çıkarılan bir tahmindir.
- Bu repository tek başına canlı bir ingestion servisi değildir.

11.1 Hash zinciri neyi kanıtlar, neyi kanıtlamaz

Contract manifest'in hash'ini taşır; manifest her artifact'ın hash'ini taşır; state dosyaları kendilerini üreten girdi CSV'lerinin hash'lerini taşır. Zincir artifact değişimini, contract ile manifest'in ayrışmasını ve state'in farklı bir girdiden üretilmiş olmasını yakalar.

Kanıtlamadığı şey girdinin doğru olduğudur — yalnız ilan edilenle aynı olduğunu kanıtlar. Sağlayıcı yanlış bir skor döndürdüyse hash zinciri o yanlış skoru sadakatle mühürler.

12. Holdout protokolü — 8 Eylül 2026 sonrası

Aşağıdaki değerler holdout kilidinden sonra değiştirilemez.

Parametre	Donmuş değer
max_european_exposure	0.65
minimum domestic prior ağırlığı	0.35
katılım normalizasyonu k	0.2
kupa katkısı w	0.12903225806451613
bilinmeyen lig sırası	0.15
Domestic Surprise θ / penalty / cap	0.4 / 0.5 / ± 30
elo_scale	835.5614973262
home_advantage	148.5442661913
k_factor	103.98098633393
top-level blend	0.5 ML / 0.5 Poisson
ML iç blend	0.1 AO / 0.9 Structural
Poisson iç blend	0.5 AO / 0.5 Poisson

Ayrıca yasak: kapalı katmanları açmak, feature schema'yı sonuçtan yararlanacak biçimde genişletmek, eski prediction logunu yeni modelle yeniden üretip prospective diye sunmak.

Acil hata düzeltmesi

Bir yazılım hatası güvenlik için düzeltilmek zorundaysa yeni bir production revision, artifact fingerprint ve etkilenen maç aralığı açıkça kaydedilir. Eski ve yeni revision sonuçları tek homojen holdout gibi birleştirilmez.

13. Canlı işletim ve repo sınırı

1. fixture ingestion fikstur listesi ve kickoff'lar
2. identity çözümleme provider ID -> permanent club_id
3. state checkpoint domestic Poisson state guncellemesi
4. pre-match feature build kickoff öncesi özellikler
5. prediction lock kickoff - 10/15 dk, append-only ledger
6. audit log status, fallback_reason, fingerprint
7. monitoring fallback_rate + imputed-input sayacı
8. sonuc replay mac bitince rating guncellemesi

13.1 Repo içinde mevcut

- Feature build ve prediction üretimi
- Domestic state checkpoint üretimi ve replay
- Artifact build ve hash zinciri doğrulaması
- Coverage audit ve identity bridge
- Prediction log şeması ve audit alanları

13.2 Harici servis tarafından sağlanmalı

- Fetch worker ve provider rate-limit/retry yönetimi
- Kalıcı veritabanı
- Identity servisi — birleşme, taşınma ve yeni hukuki kulüp için manuel karar gerekir
- Prediction lock kuyruğu ve append-only ledger
- Alarm ve nöbet mekanizması
- Read API

Belgenin kapsamı

Bu belge modelin ne yaptığını anlatır. Yukarıdaki ikinci liste bu repository'de mevcut değildir; canlı işletim için ayrıca kurulması gerekir.

13.3 Kısa sözlük

Terim	Tanım
AO First Elo	Sezon başı kulüp gücü; Domestic ve European Prior'ın exposure ağırlıklı karışımı
Power Elo	Maçtan maça güncellenen, sıfır toplamalı rating çekirdeği
Achievement Reserve	AO Live formülünde yer alan, bugün kapalı bileşen
Progression Bonus	R16 ve sonrasında turu geçene verilen, sıfır toplamalı olmayan ek
AO Live Elo	Servis edilen kulüp gücü
Current AO 1X2	Ratingten türeyen H/D/A; karşılaştırma tabanı ve fallback
Current ML	AO ile Structural Logistic'in log uzayındaki karışımı
AO Domestic Poisson	AO ile Poisson'un log uzayındaki karışımı
Served 1X2	Nihai servis edilen olasılık